ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction logarithme népérien

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici la correction pas à pas des 6 exercices de la série 01 : valeurs de référence, propriétés algébriques ln(ab) = ln a + ln b, ln(a/b) = ln a − ln b et ln a^n = n·ln a, équations logarithmiques. Chaque corrigé suit la même mécanique : rappel de l'énoncé, étapes numérotées, résultat encadré, puis le piège à éviter. Refuse toute étape que tu ne saurais pas refaire seul : c'est le signal de retourner au cours.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 25 min | 🎓 Terminale D

Méthode : reprends chaque exercice au brouillon, chronomètre-toi, puis compare étape par étape. Un résultat juste mais mal rédigé coûte des points au Bac : soigne la justification et les ensembles de solutions.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Calculs et simplifications — exercices 1 à 3

02 Équations logarithmiques — exercices 4 à 6

Calculs et simplifications

✏️ EXERCICE 1 — PREMIERS CALCULS ★

Énoncé : calculer ln 1 + ln e, ln(e²), ln(1/e) et

e^(ln 5) + ln(e^(−2)),

avec

ln 1 = 0

et

ln e = 1.

1 ln 1 + ln e = 0 + 1 = 1.

2 ln(e²) = 2 × ln e = 2 × 1 = 2 (propriété ln aⁿ = n·ln a avec a = e).

3 ln(1/e) = ln 1 − ln e = 0 − 1 = −1 ; autre rédaction : 1/e = e^(−1) donc ln(1/e) = −1.

4 e^(ln 5) = 5 et ln(e^(−2)) = −2, donc e^(ln 5) + ln(e^(−2)) = 5 + (−2) = 3.

$$\ln 1 + \ln e = 1 \cdot \ln(e^2) = 2 \cdot \ln(1/e) = -1 \cdot e^{\ln 5} + \ln(e^{-2}) = 3$$

Les deux valeurs de référence ln 1 = 0 et ln e = 1 font tout le travail.

⚠️ Piège : e^(ln a) n'a de sens que si a > 0, alors que ln(e^a) = a est vraie pour tout réel a.

✏️ EXERCICE 2 — SIMPLIFICATIONS ★

Énoncé : simplifier A = ln 2 + ln 3, B = ln 5 − ln 20, C = 2 ln 3 + ln 2, D = ln 8 − 3 ln 2, E = ½ ln 25, F = ln 12 + ln 3 − 2 ln 2.

1. A = ln 2 + ln 3 = ln(2 × 3) = ln 6.
2. B = ln(5/20) = ln(1/4) = ln 1 − ln 4 = −ln 4 = −ln 2^2 = −2 ln 2.
3. C = ln 3^2 + ln 2 = ln 9 + ln 2 = ln(9 × 2) = ln 18.
4. D = ln 2^3 − 3 ln 2 = 3 ln 2 − 3 ln 2 = 0 (car 8 = 2^3).
5. E = ½ ln 25 = ln(25^(1/2)) = ln √25 = ln 5.
6. F = ln(12 × 3) − ln 2^2 = ln 36 − ln 4 = ln(36/4) = ln 9 = ln 3^2 = 2 ln 3.

$$A = \ln 6 \cdot B = -2\ln 2 \cdot C = \ln 18 \cdot D = 0 \cdot E = \ln 5 \cdot F = 2\ln 3$$

Toujours ramener à un seul logarithme, puis factoriser : c'est le cœur des réductions de ln.

⚠️ Piège : ln a + ln b = ln(ab), mais ln a + ln b ≠ ln(a + b) ! Le logarithme transforme les produits, pas les sommes.

✏️ EXERCICE 3 — AVEC LN 2 ≈ 0,69 ET LN 3 ≈ 1,10 ★★

Énoncé : exprimer ln 6, ln 12, ln 24 et ln(4/3) en fonction de ln 2 et ln 3, puis approcher avec ln 2 ≈ 0,69 et ln 3 ≈ 1,10.

1. ln 6 = ln(2 × 3) = ln 2 + ln 3 ≈ 0,69 + 1,10 = 1,79.
2. ln 12 = ln(4 × 3) = ln 2^2 + ln 3 = 2 ln 2 + ln 3 ≈ 1,38 + 1,10 = 2,48.

3 $\ln 24 = \ln(8 \times 3) = \ln 2^3 + \ln 3 = 3 \ln 2 + \ln 3 \approx 2{,}07 + 1{,}10 = 3{,}17$.

4 $\ln(4/3) = \ln 4 - \ln 3 = 2 \ln 2 - \ln 3 \approx 1{,}38 - 1{,}10 = 0{,}28$.

$\ln 6 \approx 1{,}79 \cdot \ln 12 \approx 2{,}48 \cdot \ln 24 \approx 3{,}17 \cdot \ln(4/3) \approx 0{,}28$

Valeurs plus précises avec $\ln 2 \approx 0{,}693$: $\ln 24 \approx 3{,}18$ et $\ln(4/3) \approx 0{,}29$ — la précision du résultat dépend de celle des données.

02 CORRIGÉS · ÉQUATIONS

Équations logarithmiques

✏️ EXERCICE 4 — ÉQUATIONS DIRECTES ★★

Énoncé : résoudre dans $\mathbb{R}_+^*$ les équations $\ln x = 2$, $\ln x = -1$, $\ln x = 0$, $\ln x = 1/2$ (question 0 : signe de $\ln x$ sur $]0 ; 1[$).

MÉTHODE

Pour tout réel a : $\ln x = a$ (avec $x > 0$) équivaut à $x = e^a$. Réponse 0 : sur $]0 ; 1[$, $\ln x < 0$ (la courbe est sous l'axe des abscisses).

1 $\ln x = 2 \iff x = e^2 \approx 7{,}39$. Vérification : $\ln 7{,}39 \approx 2$ ✓.

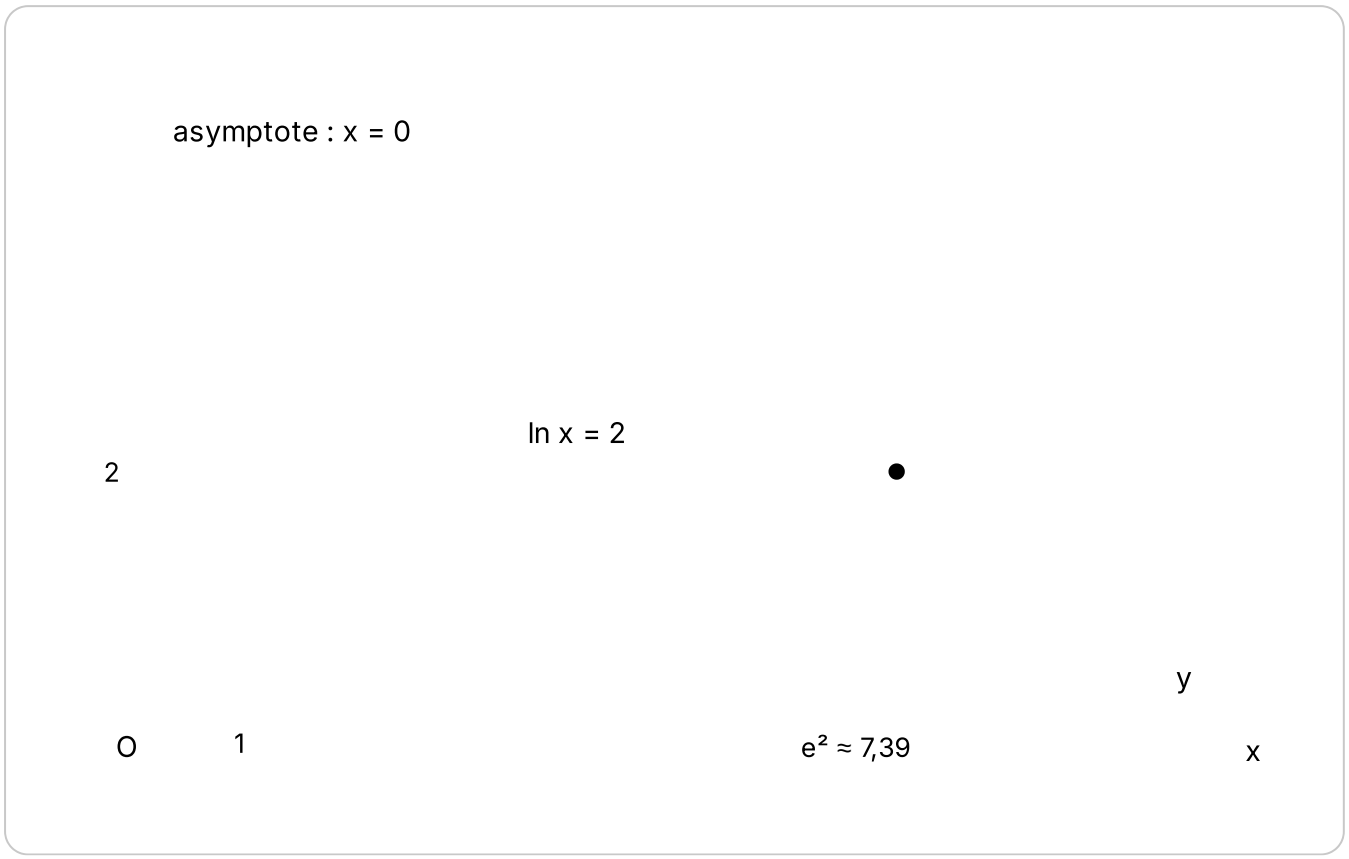
2 $\ln x = -1 \iff x = e^{-1} = 1/e \approx 0{,}37$ (cohérent : 0,37 est bien dans $]0 ; 1[$ et $\ln y$ y est négatif).

3 $\ln x = 0 \iff x = e^0 = 1$ (c'est le point (1 ; 0) de la figure).

4 $\ln x = 1/2 \iff x = e^{1/2} = \sqrt{e} \approx 1{,}65$.

$$S_1 = \{e^2 \approx 7{,}39\} \cdot S_2 = \{1/e \approx 0{,}37\} \cdot S_3 = \{1\} \cdot S_4 = \{\sqrt{e} \approx 1{,}65\}$$

Chaque équation ln x = a a une unique solution x = e^a car ln est strictement croissante.



Résolution graphique de ln x = 2 : la droite y = 2 coupe la courbe en un unique point, d'abscisse e² ≈ 7,39.

✏️ EXERCICE 5 — ÉQUATIONS AVEC PROPRIÉTÉS ★★

Énoncé : résoudre ln(x + 2) = 3, 2 ln x = ln 8, ln(x² − 1) = ln 8 et (ln x)² − 3 ln x + 2 = 0, après détermination de l'ensemble d'étude.

1. Condition : x + 2 > 0 ⟺ x > −2. Alors ln(x + 2) = 3 ⟺ x + 2 = e³ ≈ 20,09, donc x = e³ − 2 ≈ 18,09. Vérification : ln(18,09 + 2) = ln(20,09) ≈ 3 ✓.

2. Condition : x > 0. Or 2 ln x = ln(x²), donc ln(x²) = ln 8 ⟺ x² = 8 ⟺ x = √8 = 2√2 ≈ 2,83 (la racine négative viole x > 0). Vérification : 2 ln(2,83) ≈ 2,08 et ln 8 ≈ 2,08 ✓.

3 Condition : $x^2 - 1 > 0 \iff x < -1$ ou $x > 1$. Alors $x^2 - 1 = 8 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$. Les deux conviennent : $-3 < -1$, et $\ln(9 - 1) = \ln 8$ ✓. Donc $S = \{-3 ; 3\}$.

---

4 Condition : $x > 0$. Posons $X = \ln x$: l'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$, d'où $X = (3 + 1)/2 = 2$ ou $X = (3 - 1)/2 = 1$. Donc $x = e^2 \approx 7{,}39$ ou $x = e \approx 2{,}72$. Vérifications : $1 - 3 + 2 = 0$ ✓ et $4 - 6 + 2 = 0$ ✓.

$$S_1 = \{e^3 - 2 \approx 18{,}09\} \cdot S_2 = \{2\sqrt{2} \approx 2{,}83\} \cdot S_3 = \{-3 ; 3\} \cdot S_4 = \{e \approx 2{,}72 ; e^2 \approx 7{,}39\}$$

Changer de variable ($X = \ln x$) transforme une équation du second degré en ln en une équation classique.

⚠️ Piège (équation 3) : ne rejette pas -3 trop vite ! La condition porte sur $x^2 - 1$ (qui vaut $8 > 0$ pour $x = -3$), pas sur x lui-même : -3 est une vraie solution.

✏️ EXERCICE 6 — ÉQUATIONS DE SYNTHÈSE ★★★

Énoncé : résoudre $\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$, $\ln(x + 2) - \ln(x - 1) = \ln 3$ et $2 \ln x = \ln(x + 2)$, avec ensemble d'étude et vérification.

1 Conditions : $x > 0$ et $x - 1 > 0$, donc $x > 1$. Alors $\ln x + \ln(x - 1) = \ln[x(x - 1)] = \ln 6 \iff x^2 - x - 6 = 0$. Discriminant : $\Delta = 1 + 24 = 25$, racines $x = (1 + 5)/2 = 3$ et $x = (1 - 5)/2 = -2$. Or $-2 < 1$: rejeté. Vérification : $\ln 3 + \ln 2 = \ln 6$ ✓. $S = \{3\}$.

---

2 Conditions : $x + 2 > 0$ et $x - 1 > 0$, donc $x > 1$. Alors $\ln[(x + 2)/(x - 1)] = \ln 3 \iff (x + 2)/(x - 1) = 3 \iff x + 2 = 3x - 3 \iff 2x = 5 \iff x = 2{,}5$ ✓. Vérification : $\ln 4{,}5 - \ln 1{,}5 = \ln(4{,}5/1{,}5) = \ln 3$ ✓. $S = \{2{,}5\}$.

---

3 Conditions : $x > 0$ (alors $x + 2 > 2 > 0$ ✓). Or $2 \ln x = \ln(x^2)$, donc $\ln(x^2) = \ln(x + 2) \iff x^2 = x + 2 \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x - 2)(x + 1) = 0 \iff x = 2$ ou $x = -1$. Comme $-1 < 0$: rejeté. Vérification : $2 \ln 2 = \ln 4 = \ln(2 + 2)$ ✓. $S = \{2\}$.

$$S_1 = \{3\} \cdot S_2 = \{2{,}5\} \cdot S_3 = \{2\}$$

Schéma universel : domaine d'existence → regroupement en un seul ln → égalité des arguments → vérification.

⚠️ Piège : regrouper $\ln x + \ln(x - 1)$ exige que LES DEUX facteurs soient strictement positifs ; oublier $x - 1 > 0$ fait apparaître la fausse solution -2.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Tous les résultats coïncident ? Passe aux corrigés 02 (corr_p2.html) : études complètes, inéquations et problème type Bac.